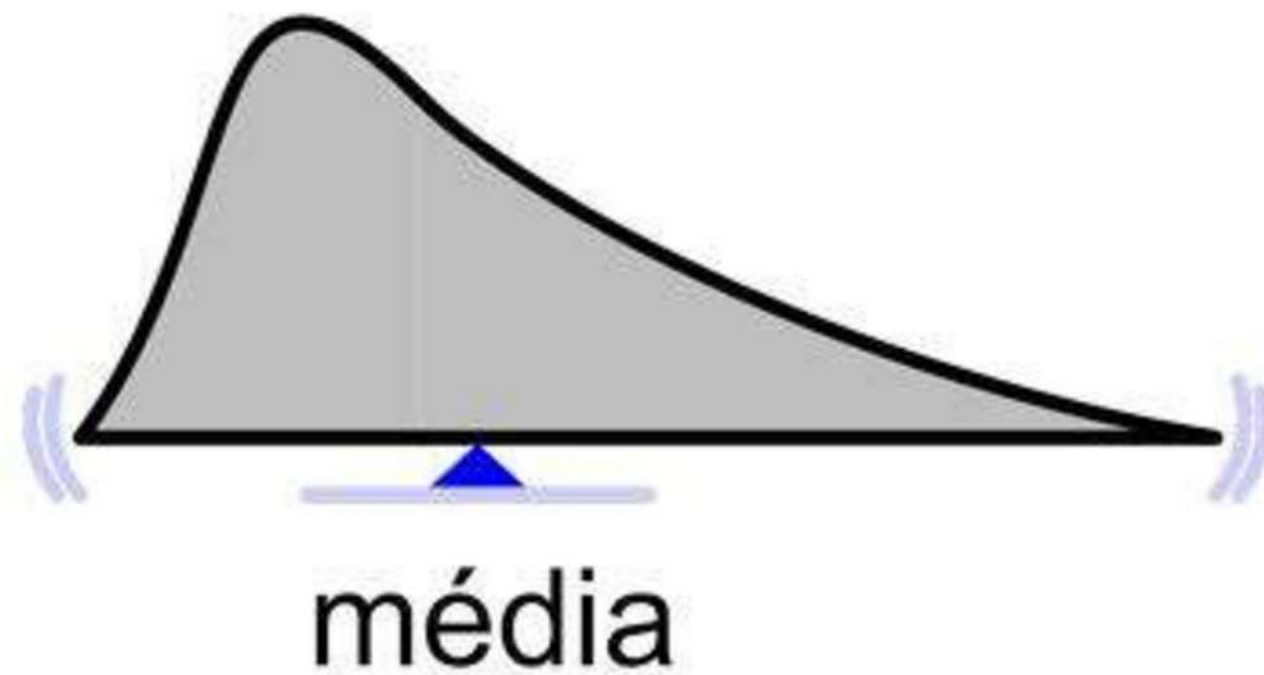
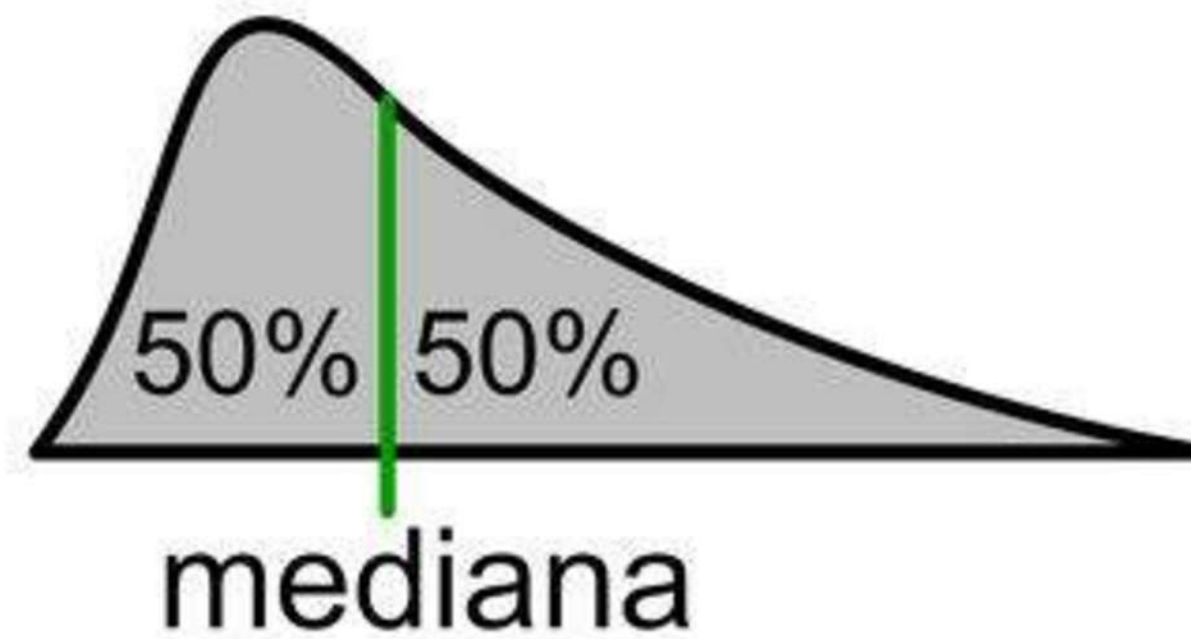
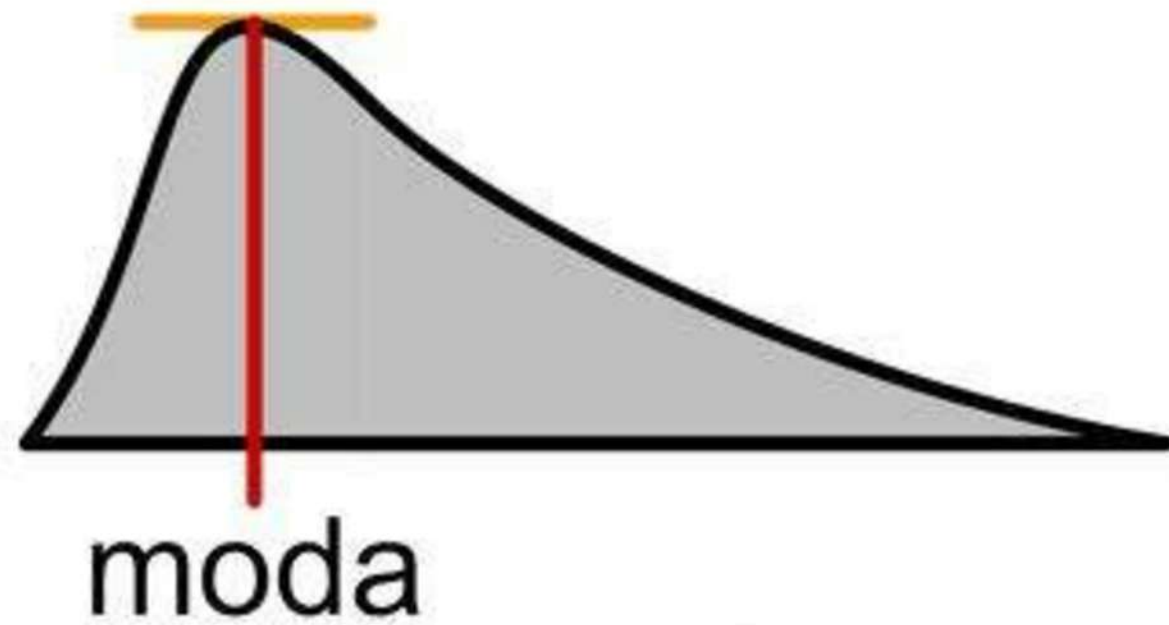


MEDIDAS DE POSIÇÃO E SEPARATRIZES

Prof Elizeu Martins de Oliveira Junior

Estatística & Probabilidade

Média, moda e mediana são dados da Estatística usados para simplificar um conjunto de informações em **único valor** (elemento), que são chamados de **medidas de tendência central**.



MÉDIA

- DADOS NÃO-AGRUPADOS;
- AGRUPADOS:
 - SEM INTERVALOS DE CLASSE;
 - COM INTERVALOS DE CLASSE;

Média aritmética é o quociente da divisão da soma dos valores da variável pelo número deles:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

sendo:

$\bar{x}$ a média aritmética;

x_i os valores da variável;

n o número de valores.

Com intervalos de classe

Neste caso, convencionamos que **todos os valores incluídos em um determinado intervalo de classe coincidem com o seu ponto médio**, e determinamos a média aritmética ponderada por meio da fórmula:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i}$$

onde x_i é o ponto médio da classe.

Consideremos a distribuição:

Qual é o cálculo da estatura média desses alunos a partir dessa tabela?

TABELA 6.3

i	ESTATURAS (cm)	f_i
1	150 – 154	4
2	154 – 158	9
3	158 – 162	11
4	162 – 166	8
5	166 – 170	5
6	170 – 174	3
		$\Sigma = 40$

Neste caso, como as frequências são números indicadores da intensidade de cada valor da variável, elas funcionam como fatores de ponderação, o que nos leva a calcular a **média aritmética ponderada**, dada pela fórmula:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i}$$

TABELA 6.4

i	ESTATURAS (cm)	f_i	x_i	$x_i f_i$
1	150 - 154	4	152	608
2	154 - 158	9	156	1.404
3	158 - 162	11	160	1.760
4	162 - 166	8	164	1.312
5	166 - 170	5	168	840
6	170 - 174	3	172	516
		$\Sigma = 40$		$\Sigma = 6.440$

TABELA 6.4

i	ESTATURAS (cm)	f _i	x _i	x _i f _i
1	150 ┤ 154	4	152	608
2	154 ┤ 158	9	156	1.404
3	158 ┤ 162	11	160	1.760
4	162 ┤ 166	8	164	1.312
5	166 ┤ 170	5	168	840
6	170 ┤ 174	3	172	516
		Σ = 40		Σ = 6.440

Como, neste caso:

$$\Sigma x_i f_i = 6.440, \Sigma f_i = 40 \text{ e } \bar{x} = \frac{\Sigma x_i f_i}{\Sigma f_i},$$

temos:

$$\bar{x} = \frac{6.440}{40} = 161 \Rightarrow \bar{x} = 161 \text{ cm}$$

Dados agrupados

Sem intervalos de classe

Consideremos a distribuição relativa a 34 famílias de quatro filhos, tomando para variável o número de filhos do sexo masculino:

TABELA 6.1

Nº DE MENINOS	f_i
0	2
1	6
2	10
3	12
4	4
$\Sigma = 34$	

Qual é o cálculo da média de filhos homens dessas famílias a partir dessa tabela?

O modo mais prático de obtenção da média ponderada é abrir, na tabela, uma coluna correspondente aos produtos $x_i f_i$:

TABELA 6.2

x_i	f_i	$x_i f_i$
0	2	0
1	6	6
2	10	20
3	12	36
4	4	16
	$\Sigma = 34$	$\Sigma = 78$

Temos, então:

$$\Sigma x_i f_i = 78 \text{ e } \Sigma f_i = 34$$

Logo:

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x_i f_i}{\Sigma f_i} \Rightarrow \bar{x} = \frac{78}{34} = 2,29 \Rightarrow \bar{x} = 2,3$$

isto é:

$$\bar{x} = 2,3 \text{ meninos}$$

Dados não-agrupados

Quando desejamos conhecer a média dos dados não-agrupados, determinamos a **média aritmética simples**.

Exemplo:

Sabendo-se que a produção leiteira diária da vaca A, durante uma semana, foi de 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 litros, temos, para produção média da semana:

$$\bar{x} = \frac{10 + 14 + 13 + 15 + 16 + 18 + 12}{7} = \frac{98}{7} = 14$$

Logo:

$$\bar{x} = 14 \text{ litros}$$

Desvio em relação à média

Denominamos **desvio em relação à média** a diferença entre cada elemento de um conjunto de valores e a média aritmética.

Designando o desvio por d_i , temos:

$$d_i = x_i - \bar{x}$$

Para o exemplo dado, temos:

$$d_1 = x_1 - \bar{x} \Rightarrow d_1 = 10 - 14 = -4$$

$$d_2 = x_2 - \bar{x} \Rightarrow d_2 = 14 - 14 = 0$$

$$d_3 = x_3 - \bar{x} \Rightarrow d_3 = 13 - 14 = -1$$

$$d_4 = x_4 - \bar{x} \Rightarrow d_4 = 15 - 14 = 1$$

$$d_5 = x_5 - \bar{x} \Rightarrow d_5 = 16 - 14 = 2$$

$$d_6 = x_6 - \bar{x} \Rightarrow d_6 = 18 - 14 = 4$$

$$d_7 = x_7 - \bar{x} \Rightarrow d_7 = 12 - 14 = -2$$

MODA

- DADOS NÃO-AGRUPADOS;
- AGRUPADOS:
 - SEM INTERVALOS DE CLASSE;
 - COM INTERVALOS DE CLASSE;

A MODA (M_o)

Denominamos **moda** o valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores.

Desse modo, o **salário modal** dos empregados de uma indústria é o salário mais comum, isto é, o salário recebido pelo maior número de empregados dessa indústria.

Com intervalos de classe

A classe que apresenta a maior frequência é denominada **classe modal**. Pela definição, podemos afirmar que a moda, neste caso, é o valor dominante que está compreendido entre os limites da classe modal.

O método mais simples para o cálculo da moda consiste em tomar o ponto médio da classe modal.

Com intervalos de classe

A classe que apresenta a maior frequência é denominada **classe modal**. Pela definição, podemos afirmar que a moda, neste caso, é o valor dominante que está compreendido entre os limites da classe modal.

O método mais simples para o cálculo da moda consiste em tomar o ponto médio da classe modal.

Damos a esse valor a denominação de **moda bruta**.

Temos, então:

$$Mo = \frac{l^* + L^*}{2}$$

onde:

l^* é o limite inferior da classe modal;

L^* é o limite superior da classe modal.

Assim, para a distribuição:

TABELA 6.6

i	ESTATURAS (cm)	f_i
1	150 – 154	4
2	154 – 158	9
3	158 – 162	11
4	162 – 166	8
5	166 – 170	5
6	170 – 174	3
		$\Sigma = 40$

Qual é o valor da moda dessa variável?

Assim, para a distribuição:

TABELA 6.6

i	ESTATURAS (cm)	f_i
1	150 – 154	4
2	154 – 158	9
3	158 – 162	11 ←
4	162 – 166	8
5	166 – 170	5
6	170 – 174	3
		Σ = 40

Mo = 160

Dados agrupados

Sem intervalos de classe

Um vez agrupados os dados, é possível determinar imediatamente a moda: basta fixar o valor da variável de maior frequência.

TABELA 6.1

Nº DE MENINOS	f_i
0	2
1	6
2	10
3	12
4	4
$\Sigma = 34$	

Qual é o valor da moda dessa variável?

Dados não-agrupados

Quando lidamos com valores não-agrupados, a moda é facilmente reconhecida: basta, de acordo com a definição, procurar o valor que mais se repete.

A série de dados:

7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 15

Qual é o valor da moda dessa variável?

Dados não-agrupados

E SE NÃO TIVERMOS
NENHUM VALOR QUE SE
REPETE?

Dados não-agrupados

E SE NÃO TIVERMOS NENHUM VALOR QUE SE REPETE?

Podemos, entretanto, encontrar séries nas quais não exista valor modal, isto é, nas quais nenhum valor apareça mais vezes que outros. É o caso da série:

3, 5, 8, 10, 12, 13,

que não apresenta moda (**amodal**).

**E SE TIVERMOS MAIS DE
UM VALOR QUE SE
REPETE?**

E SE TIVERMOS MAIS DE UM VALOR QUE SE REPETE?

Em outros casos, ao contrário, pode haver dois ou mais valores de concentração. Dizemos, então, que a série tem dois ou mais valores modais. Na série:

2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9

temos duas modas: 4 e 7 (**bimodal**).

MEDIANA

- DADOS NÃO-AGRUPADOS;
- AGRUPADOS:
 - SEM INTERVALOS DE CLASSE;
 - COM INTERVALOS DE CLASSE;

A MEDIANA (M_d)

A **mediana** é outra medida de posição definida como o número que se encontra no centro de uma série de números, estando estes dispostos segundo uma ordem. Em outras palavras, a mediana de um conjunto de valores, ordenados segundo uma ordem de grandeza, é o valor situado de tal forma no conjunto que o separa em dois subconjuntos de mesmo número de elementos.

Dados agrupados

Se os dados se agrupam em uma distribuição de frequência, o cálculo da mediana se processa de modo muito semelhante àquele dos dados não-agrupados, implicando, porém, a determinação prévia das frequências acumuladas.

Para o caso de uma distribuição, porém, a ordem, a partir de qualquer um dos extremos, é dada por:

$$\frac{\sum f_i}{2}$$

Com intervalos de classe

Neste caso, o problema consiste em determinar o ponto do intervalo em que está compreendida a mediana.

Para tanto, temos inicialmente que determinar a classe na qual se acha a mediana — **classe mediana**. Tal classe será, evidentemente, aquela correspondente à frequência acumulada imediatamente superior a $\frac{\sum f_i}{2}$.

Com intervalos de classe

Neste caso, o problema consiste em determinar o ponto do intervalo em que está compreendida a mediana.

Para tanto, temos inicialmente que determinar a classe na qual se acha a mediana — **classe mediana**. Tal classe será, evidentemente, aquela correspondente à frequência acumulada imediatamente superior a $\frac{\sum f_i}{2}$.

i	ESTATURAS (cm)	f_i	F_i
1	150 – 154	4	4
2	154 – 158	9	13
3	158 – 162	11	24
4	162 – 166	8	32
5	166 – 170	5	37
6	170 – 174	3	40
		$\Sigma = 40$	

Qual seria a classe em que se encontra o valor da mediana desse conjunto de dados?

i	ESTATURAS (cm)	f _i	F _i
1	150 – 154	4	4
2	154 – 158	9	13
3	158 – 162	11	24 ← classe mediana
4	162 – 166	8	32
5	166 – 170	5	37
6	170 – 174	3	40
		Σ = 40	

temos:

$$\frac{\sum f_i}{2} = \frac{40}{2} = 20$$

Como há **24** valores incluídos nas três primeiras classes da distribuição e como pretendemos determinar o valor que ocupa o **20º** lugar, a partir do início da série, vemos que este deve estar localizado na terceira classe (**i = 3**), supondo que as frequências dessas classes estejam uniformemente distribuídas.

Com intervalos de classe

Neste caso, o problema consiste em determinar o ponto do intervalo em que está compreendida a mediana.

Para tanto, temos inicialmente que determinar a classe na qual se acha a mediana — **classe mediana**. Tal classe será, evidentemente, aquela correspondente à frequência acumulada imediatamente superior a $\frac{\sum f_i}{2}$.

i	ESTATURAS (cm)	f_i	F_i
1	150 – 154	4	4
2	154 – 158	9	13
3	158 – 162	11	24 ← classe mediana
4	162 – 166	8	32
5	166 – 170	5	37
6	170 – 174	3	40
		$\Sigma = 40$	

**MAS E SE FOSSE NECESSÁRIO UMA
PRECISÃO MAIOR?**

Com intervalos de classe

Neste caso, o problema consiste em determinar o ponto do intervalo em que está compreendida a mediana.

Para tanto, temos inicialmente que determinar a classe na qual se acha a mediana — **classe mediana**. Tal classe será, evidentemente, aquela correspondente à frequência acumulada imediatamente superior a $\frac{\sum f_i}{2}$.

Feito isto, um problema de interpolação* resolve a questão, admitindo-se, agora, que os valores se distribuam uniformemente em todo o intervalo de classe.

Na prática, executamos os seguintes passos:

- 1º) Determinamos as frequências acumuladas.
- 2º) Calculamos $\frac{\sum f_i}{2}$.
- 3º) Marcamos a classe correspondente à frequência acumulada imediatamente superior à $\frac{\sum f_i}{2}$ — **classe mediana** — e, em seguida, empregamos a fórmula:

$$Md = l^* + \frac{\left[\frac{\sum f_i}{2} - F(\text{ant}) \right] h^*}{f^*}$$

na qual:

l^* é o limite inferior da classe mediana;

F (ant) é a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana;

f^* é a frequência simples da classe mediana;

h^* é a amplitude do intervalo da classe mediana.

i	ESTATURAS (cm)	f _i	F _i
1	150 – 154	4	4
2	154 – 158	9	13
3	158 – 162	11	24 ← classe mediana
4	162 – 166	8	32
5	166 – 170	5	37
6	170 – 174	3	40
		Σ = 40	

Como há **11** elementos nessa classe e o intervalo de classe é igual a 4, devemos tomar, a partir do limite inferior, a **distância:**

$$\frac{20 - 13}{11} \times 4 = \frac{7}{11} \times 4$$

i	ESTATURAS (cm)	f _i	F _i
1	150 – 154	4	4
2	154 – 158	9	13
3	158 – 162	11	24 ← classe mediana
4	162 – 166	8	32
5	166 – 170	5	37
6	170 – 174	3	40
		Σ = 40	

Como há **11** elementos nessa classe e o intervalo de classe é igual a 4, devemos tomar, a partir do limite inferior, a **distância**:

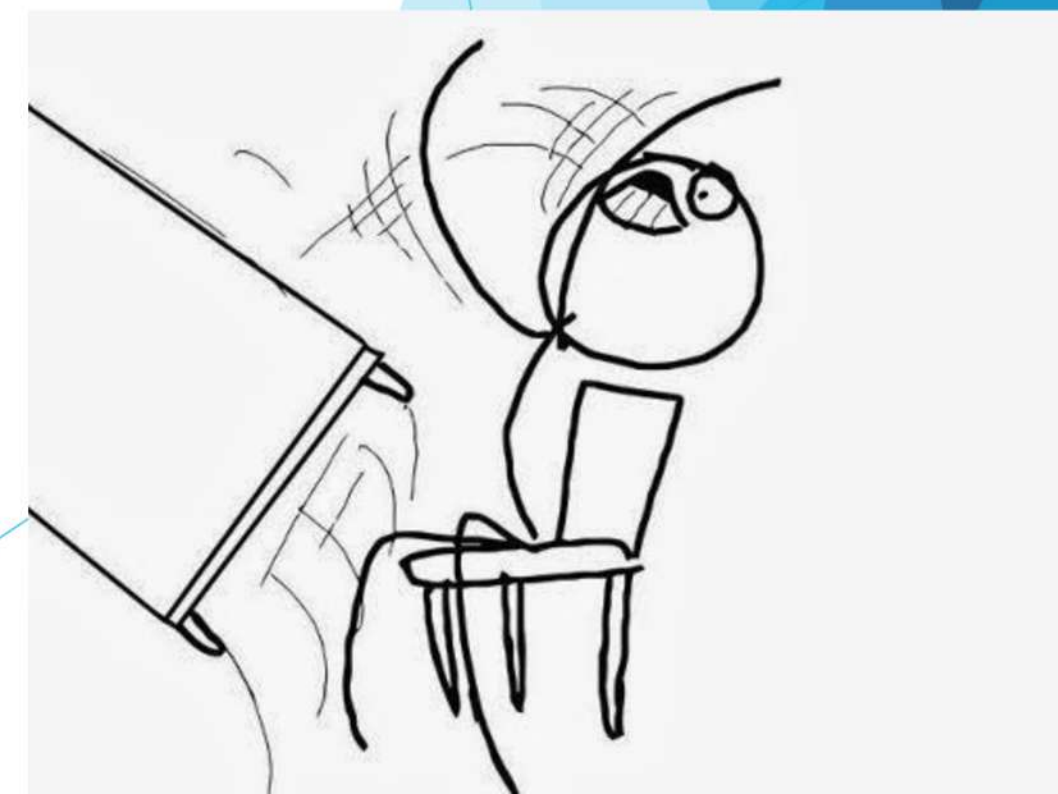
$$\frac{20 - 13}{11} \times 4 = \frac{7}{11} \times 4$$

e a mediana será dada por:

$$Md = 158 + \frac{7}{11} \times 4 = 158 + \frac{28}{11} = 158 + 2,54 = 160,54$$

Logo:

$$Md = 160,5 \text{ cm}$$



Tomando como exemplo a distribuição anterior, temos:

$$\frac{\sum f_i}{2} = \frac{40}{2} = 20$$

Logo, a classe mediana é a de ordem 3. Então:

$$l^* = 158, F(\text{ant}) = 13, f^* = 11 \text{ e } h^* = 4$$

Substituindo esses valores na fórmula, obtemos:

$$Md = 158 + \frac{(20 - 13)4}{11} = 158 + \frac{28}{11} = 158 + 2,54 = 160,54,$$

isto é:

$$Md = 160,5 \text{ cm}$$

EXERCÍCIO

Intervalo de Classe	Frequência
10 – 20	5
20 – 30	12
30 – 40	18
40 – 50	10
50 – 60	5

2º) Calculamos $\frac{\sum f_i}{2}$.

3º) Marcamos a classe correspondente à frequência acumulada imediatamente superior à $\frac{\sum f_i}{2}$ — **classe mediana** — e, em seguida, empregamos a fórmula:

$$Md = l^* + \frac{\left[\frac{\sum f_i}{2} - F(\text{ant}) \right] h^*}{f^*}$$

na qual:

l^* é o limite inferior da classe mediana;

F (ant) é a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana;

f^* é a frequência simples da classe mediana;

h^* é a amplitude do intervalo da classe mediana.



EXERCÍCIO

Intervalo de Classe	Frequência
10 – 20	5
20 – 30	12
30 – 40	18
40 – 50	10
50 – 60	5

$$\text{Mediana} = 30 + \left(\frac{8}{18}\right) \times 10 = 30 + \left(\frac{4}{9}\right) \times 10 = 30 + 4.44 = 34.44$$

$$Md = l^* + \frac{\left[\frac{\sum f_i}{2} - F(\text{ant}) \right] h^*}{f^*}$$

Sem intervalos de classe

Neste caso, é o bastante identificar a frequência acumulada imediatamente superior à metade da soma das frequências. A mediana será aquele valor da variável que corresponde a tal frequência acumulada.

Nº DE MENINOS	f_i	F_i
0	2	2
1	6	8
2	10	18
3	12	30
4	4	34
	$\Sigma = 34$	

Sendo:

$$\frac{\Sigma f_i}{2} = \frac{34}{2} = 17$$

a menor frequência acumulada que supera esse valor é **18**, que corresponde ao valor **2** da variável, sendo este o valor mediano.

Sem intervalos de classe

Neste caso, é o bastante identificar a frequência acumulada imediatamente superior à metade da soma das frequências. A mediana será aquele valor da variável que corresponde a tal frequência acumulada.

Nº DE MENINOS	f_i	F_i
0	2	2
1	6	8
2	10	18
3	12	30
4	4	34
	$\Sigma = 34$	

0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Exemplo:

TABELA 6.8

x_i	f_i	F_i
12	1	1
14	2	3
15	1	4
16	2	6
17	1	7
20	1	8
	$\Sigma = 8$	

Temos:

$$\frac{8}{2} = 4 = F_3$$

Logo:

$$Md = \frac{15 + 16}{2} = \frac{31}{2} = 15,5$$

donde:

$$Md = 15,5$$

12 14 14 15 16 16 17 18

Dados não-agrupados

Dada uma série de valores, como, por exemplo:

5, 13, 10, 2, 18, 15, 6, 16, 9,

de acordo com a definição de mediana, o primeiro passo a ser dado é o da ordenação (crescente ou decrescente) dos valores:

2, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 18

Dados não-agrupados

Dada uma série de valores, como, por exemplo:

5, 13, 10, 2, 18, 15, 6, 16, 9,

de acordo com a definição de mediana, o primeiro passo a ser dado é o da ordenação (crescente ou decrescente) dos valores:

2, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 18

Em seguida, tomamos aquele valor central que apresenta o mesmo número de elementos à direita e à esquerda. Em nosso exemplo, esse valor é o 10, já que, nessa série, há quatro elementos acima dele e quatro abaixo.

Temos, então:

$$Md = 10$$

Professor e se for uma série de tamanho par.

Assim, a série de valores:

2, 6, 7, 10, 12, 13, 18, 21

AS SEPARATRIZES

Como vimos, a mediana caracteriza uma série de valores devido à sua posição central. No entanto, ela apresenta uma outra característica, tão importante quanto a primeira: **ela separa a série em dois grupos que apresentam o mesmo número de valores.**

Os quartis

Denominamos **quartis** os valores de uma série que a dividem em quatro partes iguais.

Há, portanto, três quartis:

- a. O **primeiro quartil** (Q_1) — valor situado de tal modo na série que uma quarta parte (25%) dos dados é menor que ele e as três quartas partes restantes (75%) são maiores.

Os quartis

Denominamos **quartis** os valores de uma série que a dividem em quatro partes iguais.

Há, portanto, três quartis:

- a. O **primeiro quartil** (Q_1) — valor situado de tal modo na série que uma quarta parte (25%) dos dados é menor que ele e as três quartas partes restantes (75%) são maiores.
- b. O **segundo quartil** (Q_2) — evidentemente, coincide com a mediana ($Q_2 = Md$).

Os quartis

Denominamos **quartis** os valores de uma série que a dividem em quatro partes iguais.

Há, portanto, três quartis:

- a. O **primeiro quartil** (Q_1) — valor situado de tal modo na série que uma quarta parte (25%) dos dados é menor que ele e as três quartas partes restantes (75%) são maiores.
- b. O **segundo quartil** (Q_2) — evidentemente, coincide com a mediana ($Q_2 = Md$).
- c. O **terceiro quartil** (Q_3) — valor situado de tal modo que as três quartas partes (75%) dos termos são menores que ele e uma quarta parte (25%) é maior.

$Q1$, ou 1º quartil, é o valor da posição central entre o primeiro termo e a mediana. Ele para marcarmos que, até o seu valor, temos 25% dos nossos dados.

Vamos supor que só tenham 7 guerreiros na sua turma de ProBest, e as notas deles na tenham sido as seguintes:

6.0, 7.5, 6.3, 7.7, 5.5, 8.0, 8.5

Vamos lá: pra encontrar o $Q1$, a primeira coisa é identificar a mediana, certo?

$Q1$, ou 1º quartil, é o valor da posição central entre o primeiro termo e a mediana. Ele para marcarmos que, até o seu valor, temos 25% dos nossos dados.

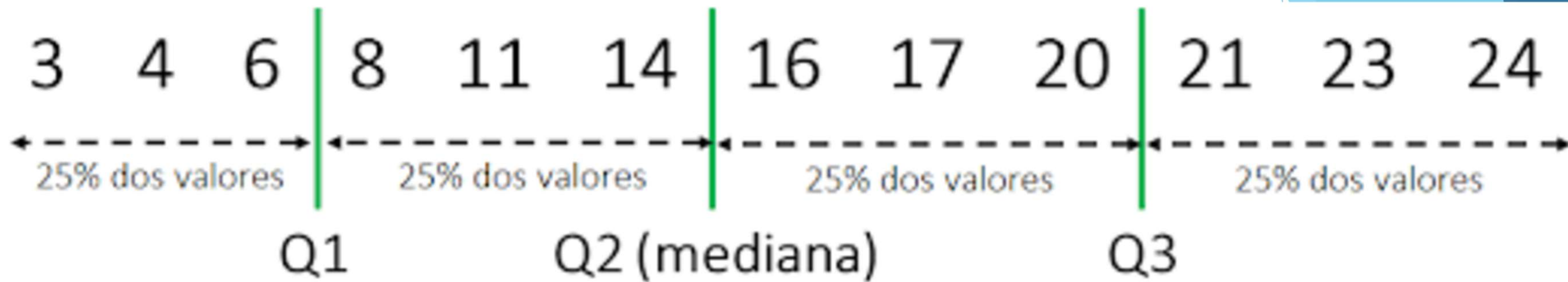
Vamos supor que só tenham 7 guerreiros na sua turma de ProBest, e as notas deles na tenham sido as seguintes:

6.0, 7.5, 6.3, 7.7, 5.5, 8.0, 8.5

Vamos lá: pra encontrar o $Q1$, a primeira coisa é identificar a mediana, certo?

NÃO! Assim como nas outras medidas de dispersão, o primeiro passo é sempre colocar dados em ordem crescente! Haha

5.5, 6.0, 6.3, 7.5, 7.7, 8.0, 8.5



Dica do dia:

facebook.com/DivaDepressao



use o bom senso
é de graça

DIVA DEPRESSÃO

Uma amostra de 10 caixas de uvas passas tem os seguintes pesos (em gramas):

25, 28, 29, 29, 30, 34, 35, 35, 37, 38

Calcule:

Maior valor

Menor valor

Q1

Q2

Q3

Diagrama de caixa ou BoxPlot

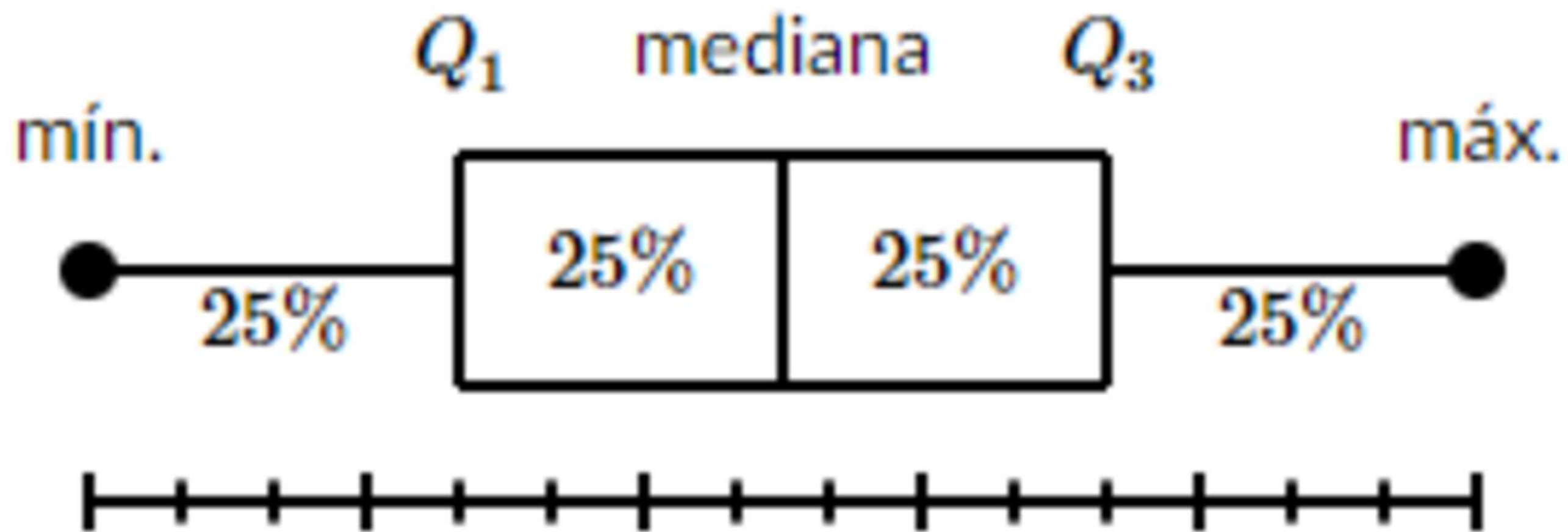


Diagrama de caixa

Uma amostra de 10 caixas de uvas passas tem os seguintes pesos (em gramas):

25, 28, 29, 29, 30, 34, 35, 35, 37, 38

Etapas 1: ordene os dados do menor para o maior.

Nossos dados já estão ordenados.

25, 28, 29, 29, 30, 34, 35, 35, 37, 38

Etapas 2: encontre a mediana.

A mediana é a média dos dois números do meio:

25, 28, 29, 29, 30, 34, 35, 35, 37, 38

$$\frac{30 + 34}{2} = 32$$

A mediana é 32.

Diagrama de caixa

Etapa 3: encontre os quartis.

O primeiro quartil é a mediana dos dados à *esquerda* da mediana.

25, 28, 29, 29, 30

$$Q_1 = 29$$

O terceiro quartil é a mediana dos dados à *direita* da mediana.

34, 35, 35, 37, 38

$$Q_3 = 35$$

Diagrama de caixa

Etapa 4: Complete o resumo de cinco números encontrando o mínimo e o máximo.

O mínimo é o menor dado, que é 25.

O máximo é o maior dado, que é 38.

O resumo de cinco números é 25, 29, 32, 35, 38.

Diagrama de caixa

Vamos fazer um diagrama de caixa para o mesmo conjunto de dados acima.

Etapas 1: dimensione um eixo que comporte o resumo de cinco números e faça as marcações nele.

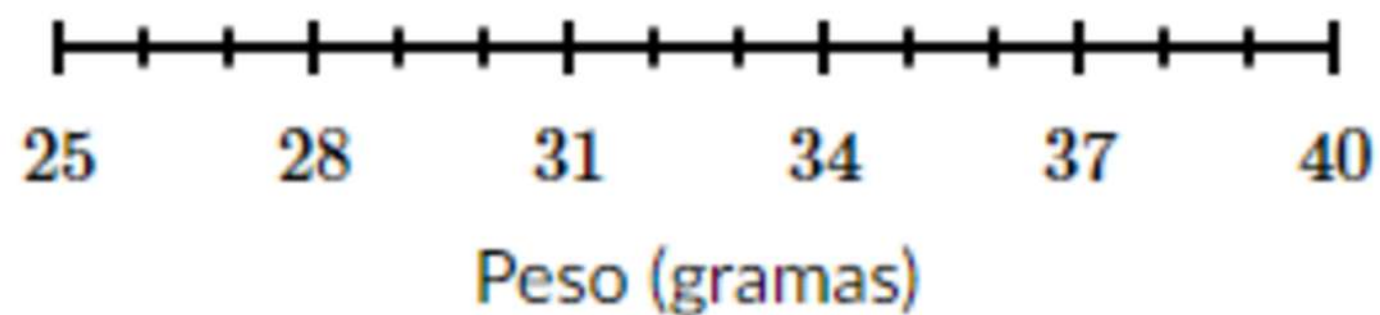
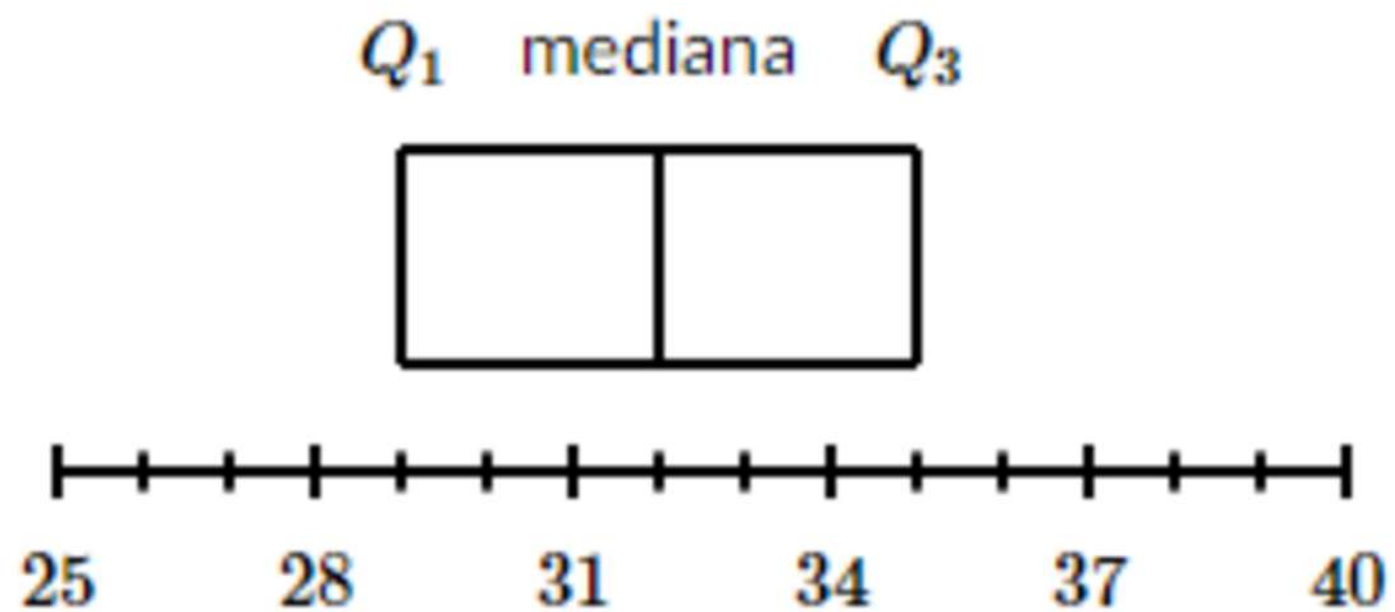


Diagrama de caixa

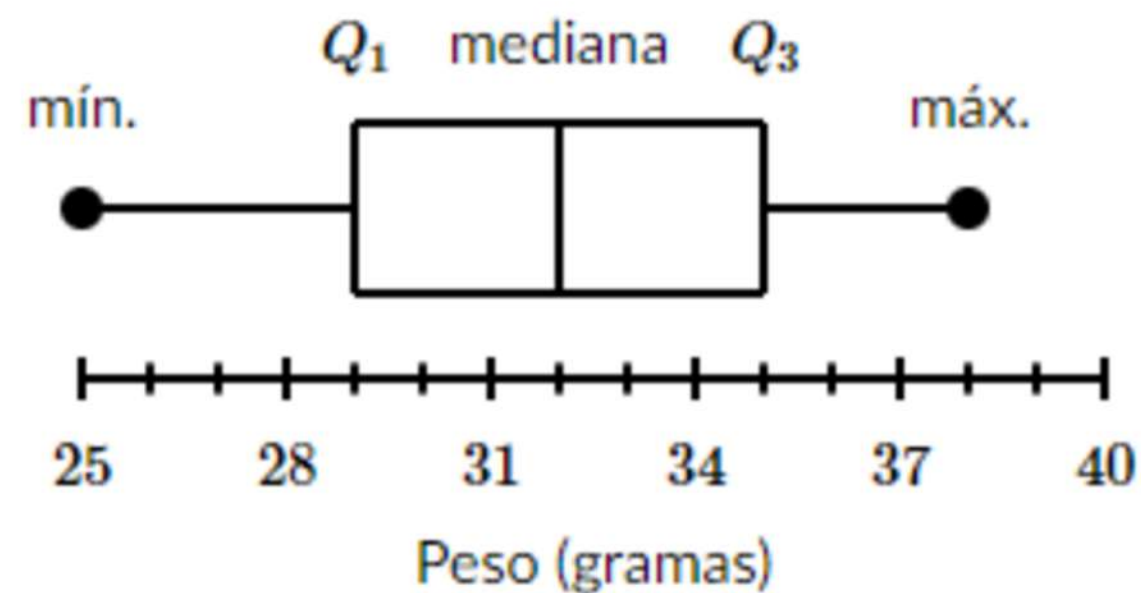
Etapa 2: desenhe uma caixa do Q_1 ao Q_3 com uma reta vertical passando pela mediana.

Lembre-se de que $Q_1 = 29$, a mediana é 32, e $Q_3 = 35$.



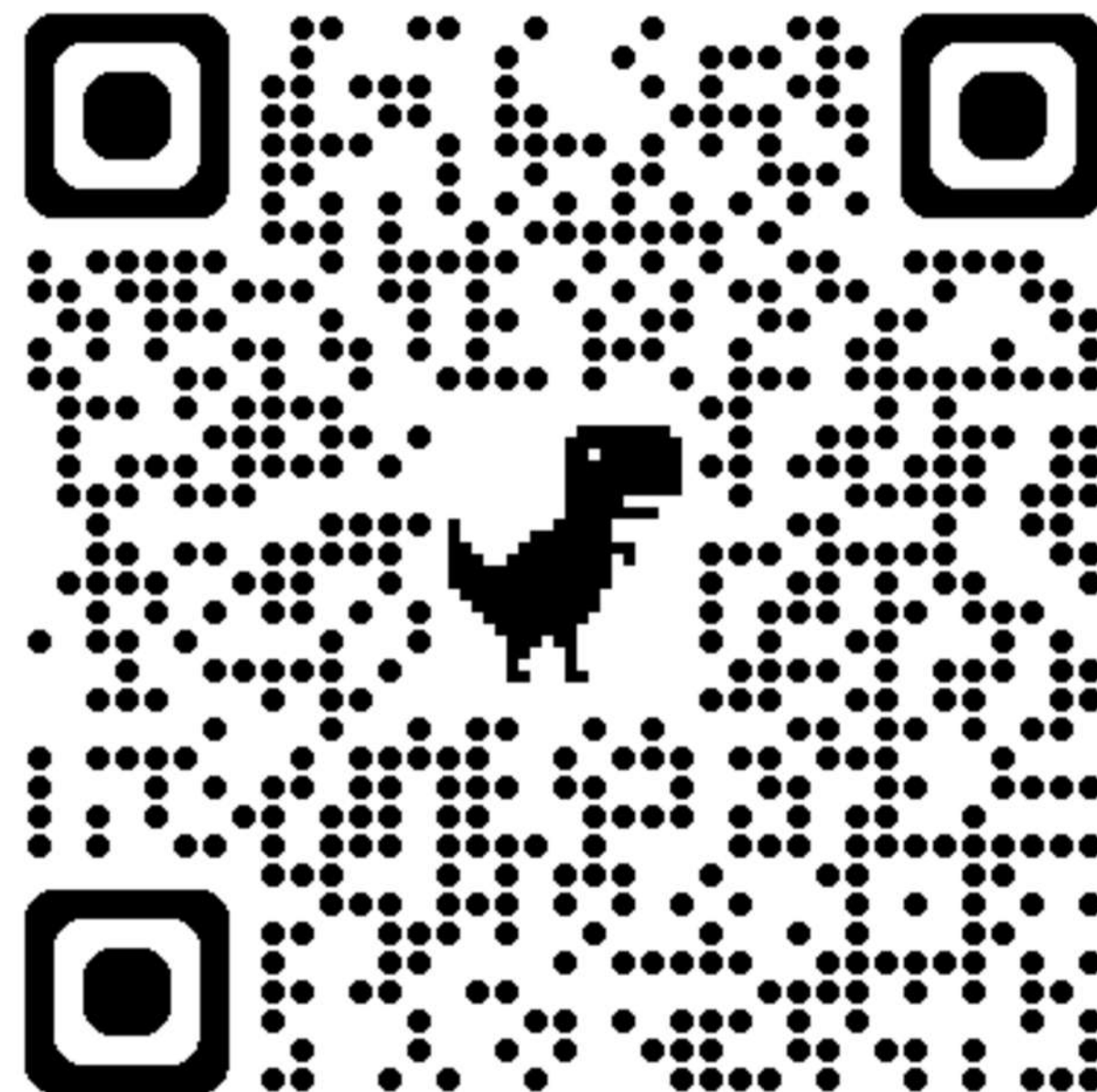
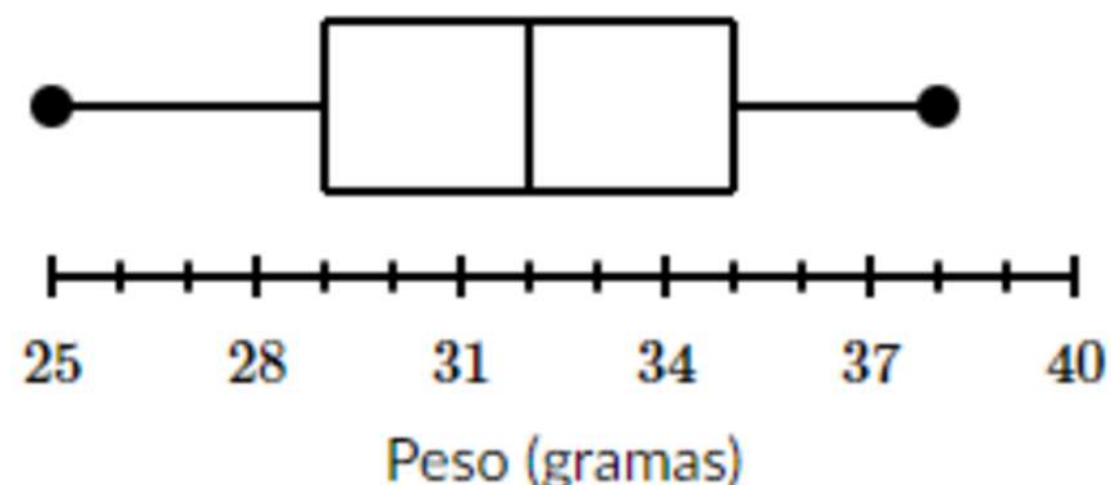
Etapa 3: desenhe um bigode do Q_1 até o mínimo, e do Q_3 até o máximo.

Lembre-se de que o mínimo é 25 e que o máximo é 38.

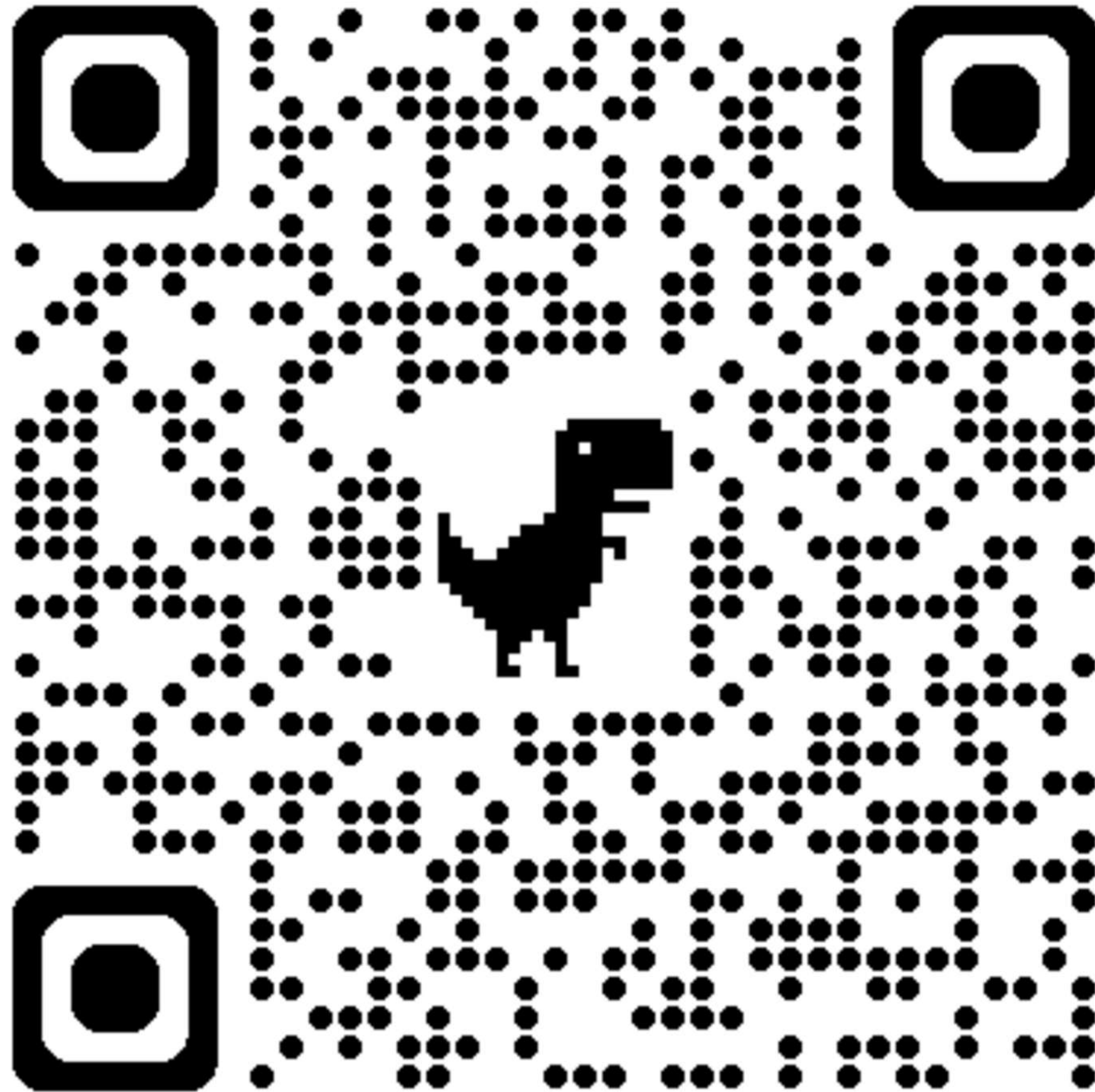


Saiba mais sobre o assunto:

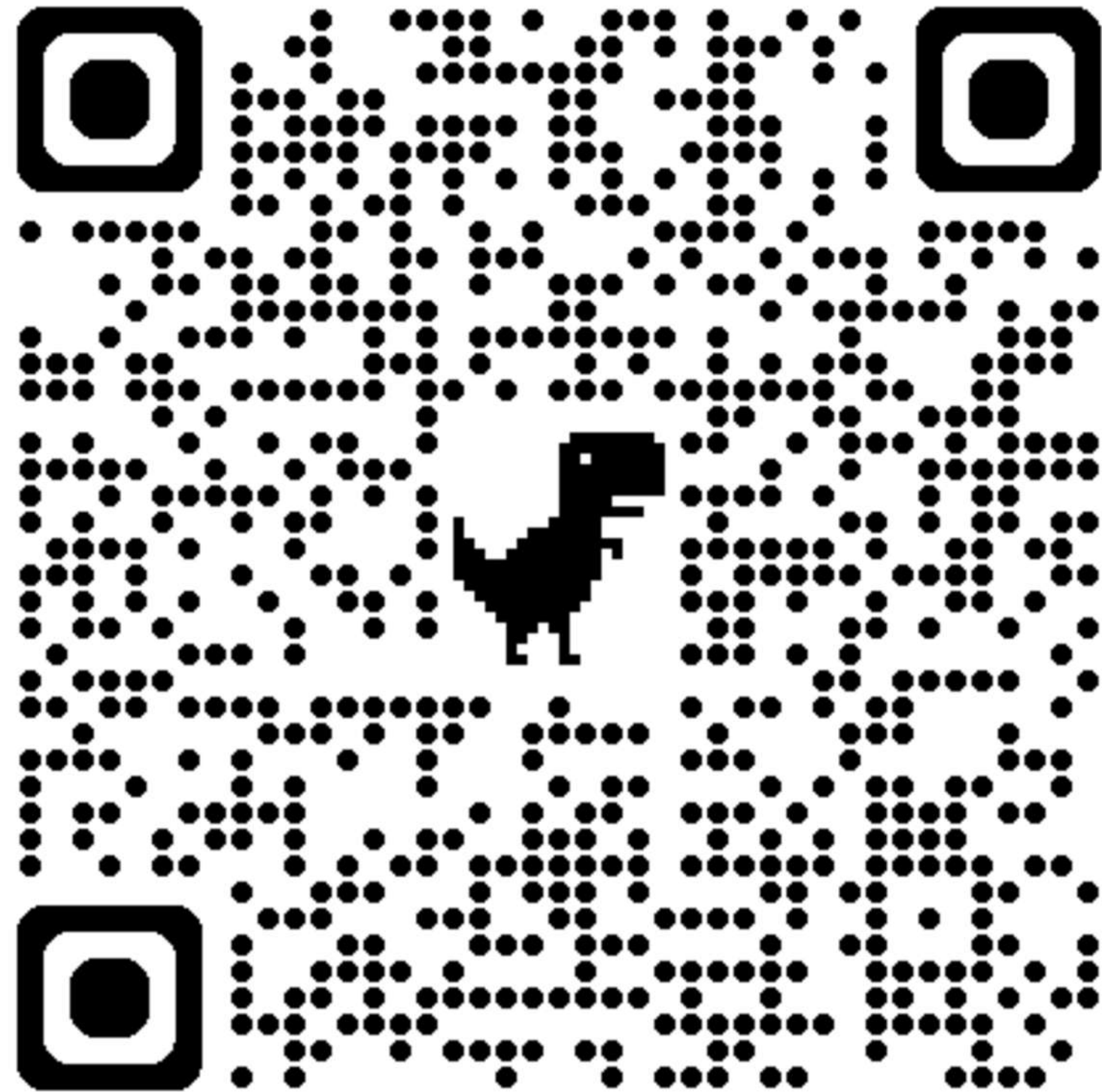
Não precisamos deixar os nomes no produto final:



Bora praticar



JÁ ARRUMOU UM TIME PARA O TRABALHO? JÁ
PENSARAM NUMA VARIÁVEL E COMO
CONSEGUI-LA?



A tabela abaixo apresenta uma distribuição de frequência das áreas de 400 lotes:

ÁREAS (m ²)	300 ┤ 400 ┤ 500 ┤ 600 ┤ 700 ┤ 800 ┤ 900 ┤ <u>1.000</u> ┤ 1.100 ┤ 1.200									
Nº DE LOTES	14	46	58	76	68	62	48	22	6	

Com referência a essa tabela, determine:

o número de lotes cuja área não atinge 700 m²;

o número de lotes cuja área atinge e ultrapassa 800 m²;

a percentagem dos lotes cuja área não atinge 600 m²;

a percentagem dos lotes cuja área seja maior ou igual a 900 m²;

a percentagem dos lotes cuja área é de 500 m², no mínimo, mas inferior a 1.000 m²;

a classe do 72º lote;

até que classe estão incluídos 60% dos lotes.

classe	xi	Ponto médio	fi	Fi	fri	Fri
1	300 - 400	350	14	14	4%	4%
2	400 - 500	450	46	60	12%	15%
3	500 - 600	550	58	118	15%	30%
4	600 - 700	650	76	194	19%	49%
5	700 - 800	750	68	262	17%	66%
6	800 - 900	850	62	324	16%	81%
7	900 - 1000	950	48	372	12%	93%
8	1000 - 1100	1050	22	394	6%	99%
9	1100 - 1200	1150	6	400	2%	100%
			400		100%	

o número de lotes cuja área não atinge 700 m²;

o número de lotes cuja área atinge e ultrapassa 800 m²;

a percentagem dos lotes cuja área não atinge 600 m²;

a percentagem dos lotes cuja área seja maior ou igual a 900 m²;

a percentagem dos lotes cuja área é de 500 m², no mínimo, mas inferior a 1.000 m²;

a classe do 72º lote;

até que classe estão incluídos 60% dos lotes.

a. Amplitude total:

- A amplitude total é a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe.
- Amplitude total = $1200 - 300 = 900 \text{ m}^2$

b. Limite superior da quinta classe:

- A quinta classe abrange a faixa de 700 m^2 a 800 m^2 .
- O limite superior da quinta classe é 800 m^2 .

c. Limite inferior da oitava classe:

- A oitava classe abrange a faixa de 1000 m^2 a 1100 m^2 .
- O limite inferior da oitava classe é 1000 m^2 .

d. Ponto médio da sétima classe:

- A sétima classe abrange a faixa de 900 m^2 a 1000 m^2 .
- O ponto médio é dado por $\frac{900+1000}{2} = \frac{1900}{2} = **950m^2**$.

e. Amplitude do intervalo da segunda classe:

- A segunda classe abrange a faixa de 400 m^2 a 500 m^2 .
- A amplitude do intervalo da segunda classe é $500 - 400 = **100m^2**$.

classe	xi	Ponto médio	fi	Fi	fri	Fri
1	300 - 400	350	14	14	4%	4%
2	400 - 500	450	46	60	12%	15%
3	500 - 600	550	58	118	15%	30%
4	600 - 700	650	76	194	19%	49%
5	700 - 800	750	68	262	17%	66%
6	800 - 900	850	62	324	16%	81%
7	900 - 1000	950	48	372	12%	93%
8	1000 - 1100	1050	22	394	6%	99%
9	1100 - 1200	1150	6	400	2%	100%
			400		100%	

I. Percentagem dos lotes cuja área seja maior ou igual a 900 m²:

- A partir da sétima classe:
- Número de lotes = $48 + 22 + 6 = 76$.
- Percentagem = $\frac{76}{400} \times 100 = * * 19$.

m. Percentagem dos lotes cuja área é de 500 m², no mínimo, mas inferior a 1000 m²:

- Considerando as classes de 500 m² a 1000 m²:
- Número de lotes = $58 + 76 + 68 + 62 = 264$.
- Percentagem = $\frac{264}{400} \times 100 = * * 66$.

classe	xi	Ponto médio	fi	Fi	fri	Fri
1	300 - 400	350	14	14	4%	4%
2	400 - 500	450	46	60	12%	15%
3	500 - 600	550	58	118	15%	30%
4	600 - 700	650	76	194	19%	49%
5	700 - 800	750	68	262	17%	66%
6	800 - 900	850	62	324	16%	81%
7	900 - 1000	950	48	372	12%	93%
8	1000 - 1100	1050	22	394	6%	99%
9	1100 - 1200	1150	6	400	2%	100%
			400		100%	

classe	xi	Ponto médio	fi	Fi	fri	Fri
1	300 - 400	350	14	14	4%	4%
2	400 - 500	450	46	60	12%	15%
3	500 - 600	550	58	118	15%	30%
4	600 - 700	650	76	194	19%	49%
5	700 - 800	750	68	262	17%	66%
6	800 - 900	850	62	324	16%	81%
7	900 - 1000	950	48	372	12%	93%
8	1000 - 1100	1050	22	394	6%	99%
9	1100 - 1200	1150	6	400	2%	100%
			400		100%	

n. Classe do 72º lote:

- Frequência acumulada até a terceira classe = 118, então o 72º lote está na terceira classe (500 m² a 600 m²).

o. Até que classe estão incluídos 60% dos lotes:

- 60% de 400 lotes = 240 lotes.
- Frequência acumulada até a quinta classe = 262.
- Portanto, 60% dos lotes estão incluídos até a quinta classe (700 m² a 800 m²).